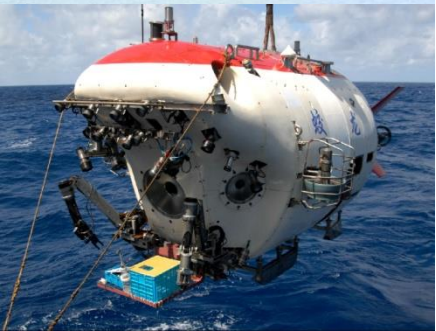




倒立摆系统控制技术

中国科学技术大学
尚伟伟

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



第六章：倒立摆系统控制技术

■ 6.1 倒立摆系统概述

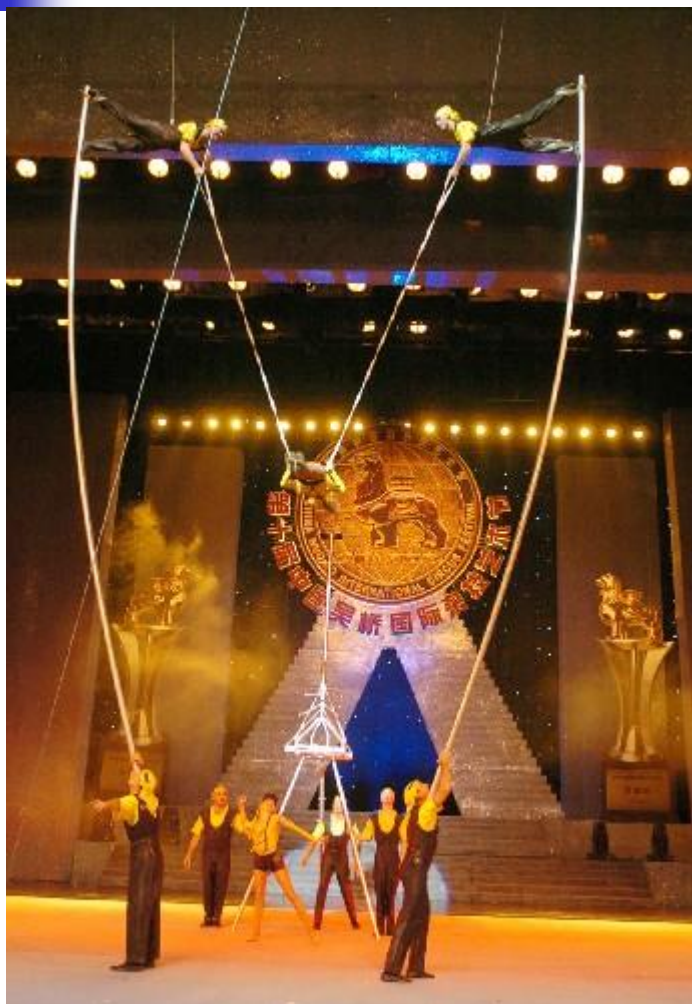
- 倒立摆系统应用
- 倒立摆系统简介

■ 6.2 倒立摆系统的数学模型

■ 6.3 倒立摆系统的控制

- 倒立摆系统的根轨迹校正
- 倒立摆系统的LQR调节器

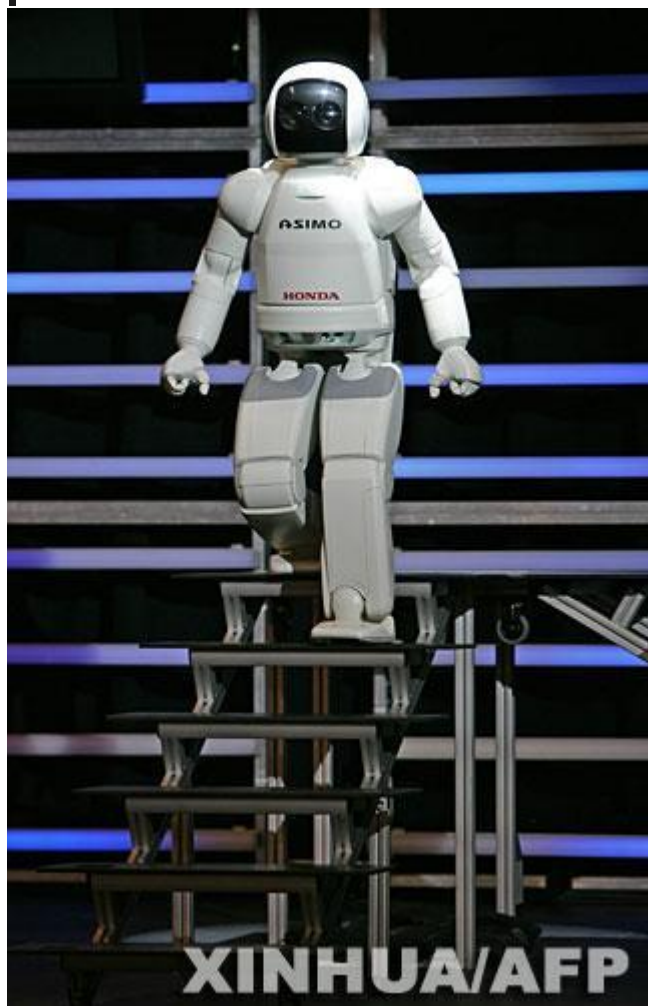
倒立摆系统应用



倒立摆系统应用



倒立摆系统应用





Ear - Macquarie University, Sydney
Implant in the inner ear stimulates nerve fibres. Signals are processed by the brain into sounds

Eye - University of California
A camera in the patient's glasses sends images to a microchip in the retina. This sends electrical pulses to the brain, which it turns into shapes and patterns

Heart - SynCardia, Arizona
Battery-powered organ that costs £76,000. A temporary measure until a donor is found

Trachea - Royal Free Hospital, London
An artificial windpipe, as first received by a cancer sufferer from Sweden in 2011

Spleen - Yale, Connecticut
A chip filters out and traps infections in a patient's blood, preventing poisoning

Hand and arm - Touch Bionics, Glasgow, and Johns Hopkins, Maryland
Respond to tiny electrical impulses when users twitch their muscles. The limb has 26 degrees of movement

Pancreas - De Montfort University, Leicester
Reacts to rising blood sugar levels to release insulin

Blood - Sheffield University
Totally artificial and made from plastic. It has a much longer shelf life than donated blood, and is infection-free

Foot and ankle - MIT, Massachusetts
Sensors read body movements and deliver the right amount of power for walking, running or climbing

Kidney - University of California
Prototype shrinks a fridge-sized dialysis machine into a unit the size of a coffee cup



倒立摆系统简介

- 倒立摆系统的主要被控对象是摆杆，单级倒立摆的摆杆底端一般是固定在一个可以在一维、二维甚至是三维中运动的平台上，而另一端是可以自由摆动。
- 倒立摆系统是典型的运动控制系统，其中涉及到机械设计、电机驱动技术以及运动控制技术等诸多方面。



直线一级倒立摆系统

- 直线倒立摆系统，或称为“小车 - 倒立摆系统”：该系统是由可以沿直线导轨运动的小车以及一端固定于小车之上的匀质长杆组成的系统。



直线二级倒立摆系统



环形倒立摆系统

- 将小车的直线导轨弯曲而成的系统。
- 一般是由水平放置的连杆以及一端固定于连杆末端的匀质长杆组成，连杆是通过传动机构由电机驱动沿中心的轴线转动。
- 这种形式摆脱了摆杆运动行程受到限制这一不利的因素，但摆杆的圆周运动带来了另外的一种不利的非线性因素：离心力作用。



平面倒立摆系统

- 它是匀质摆杆的底端可以在平面内自由运动，并且摆杆可以沿平面内的任一轴线转动。
- 这样系统可运动的维数增加了，从而系统的复杂性和控制器设计的难度也相应的增加。



柔性连接倒立摆系统





6.2 倒立摆系统的数学模型

- 为了简单起见，在建模时一般忽略掉系统中一些次要的难以建模的因素，例如空气阻力、伺服电机由于安装而产生的静摩擦力、系统连接处的松弛程度、摆杆连接处质量分布不均匀、传动皮带的弹性、传动齿轮的间隙等。
- 忽略电机动态特性，在小车上的控制量正比于电机的控制电压 u ，比例系数为 α 。
- 将小车抽象为质点，摆杆抽象为匀质刚体，摆杆绕转轴转动，这样可以通过牛顿-欧拉方法建立系统较为精确的数学模型。

单级倒立摆系统受力图

- 如图6.1所示。其中， M 为小车质量； m 为摆杆质量； b 为小车摩擦系数； l 为摆杆转动轴心到杆质心的长度； I 为摆杆转动惯量； F 为加在小车上的力； x 为小车位置； ϕ 为摆杆与垂直向上方向的夹角； θ 为摆杆与垂直向下方向的夹角（考虑到摆杆初始位置为竖直向下）。
- N 和 P 为小车与摆杆相互作用力的水平和垂直方向的分量。

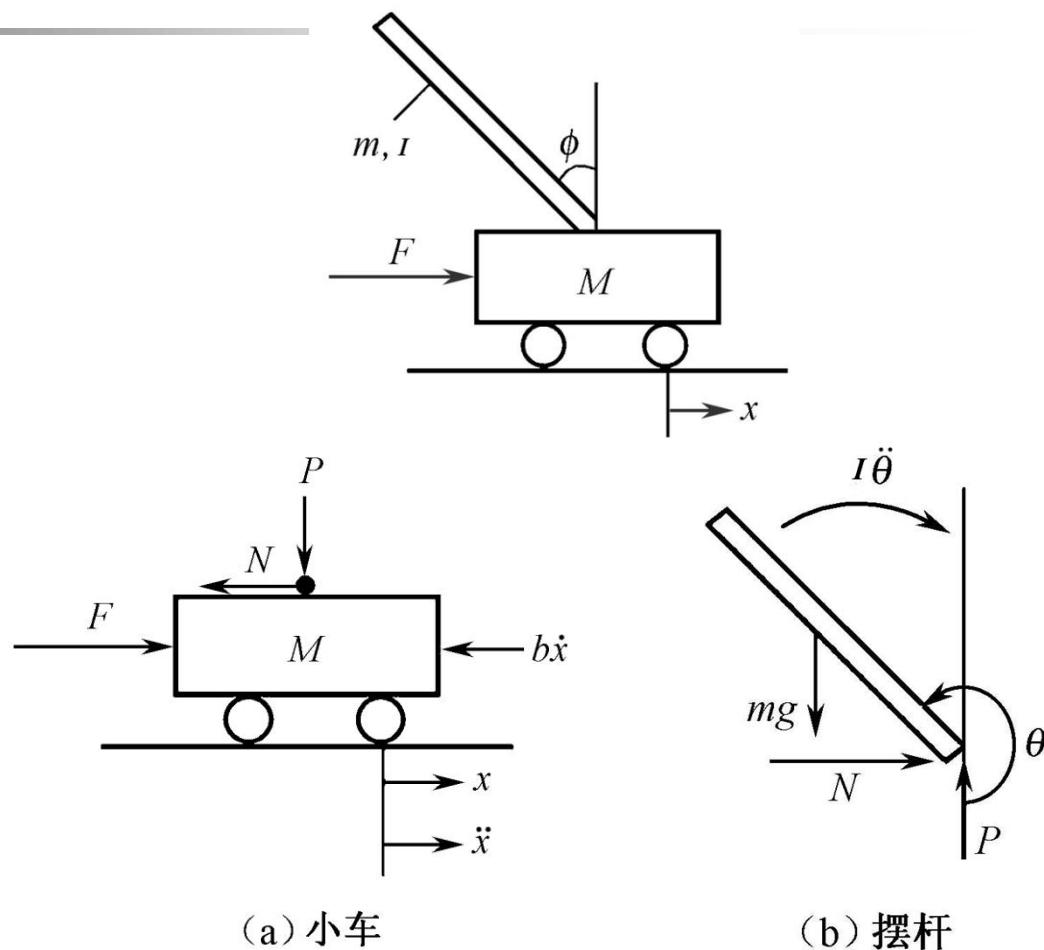


图6.1 单级倒立摆系统中小车和摆杆的受力分析图



基于牛顿方法的动力学建模

- 分析小车水平方向所受的合力，可以得到以下方程

$$M\ddot{x} = F - b\dot{x} - N \quad (6.1)$$

- 由摆杆水平方向的受力进行分析可以得到下面的等式

$$N = m \frac{d^2}{dt^2} (x + l \sin \theta) = m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (6.2)$$

- 将式 (6.2) 代入 (6.1)，得到系统水平运动的方程

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = F \quad (6.3)$$

- 对摆杆垂直方向上的合力进行分析，得到下面方程

$$P - mg = m \frac{d^2}{dt^2} (l \cos \theta) = ml\ddot{\theta} \sin \theta + ml\dot{\theta}^2 \cos \theta \quad (6.4)$$



基于牛顿方法的动力学建模

- 摆杆的力矩平衡方程为

$$-Pl \sin \theta - Nl \cos \theta = I\ddot{\theta} \quad (6.5)$$

- 将式 (6.2) 和 (6.4) 代入 (6.5) , 消去 P 和 N , 得到如下运动方程

$$(I + ml^2)\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = -ml\ddot{x} \cos \theta \quad (6.6)$$

- 设 $\theta = \pi + \phi$, 假设 ϕ 与 1 rad 相比很小, 即 $\phi \ll 1$, 则可以进行近似处理: $\cos \theta = -1$, $\sin \theta = -\phi$, $(\frac{d\theta}{dt})^2 = 0$ 。用 u 来代表被控对象的输入力 F , 线性化后两个运动方程如下:

$$\begin{cases} (I + ml^2)\ddot{\phi} - mgl\phi = ml\ddot{x} \\ (M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\phi} = u \end{cases} \quad (6.7)$$



倒立摆系统的传递函数

- 对方程组 (6.7) 进行拉普拉斯变换, 可得

$$\begin{cases} (I + ml^2)\Phi(s)s^2 - mgl\Phi(s) = mlX(s)s^2 \\ (M + m)X(s)s^2 + bX(s)s - ml\Phi(s)s^2 = U(s) \end{cases} \quad (6.8)$$

- 由 (6.8) 式可知, 摆杆角度和小车位移的传递函数为

$$\frac{\Phi(s)}{X(s)} = \frac{mls^2}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \quad (6.9)$$

- 摆杆角度和小车加速度之间的传递函数为

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{ml}{(I + ml^2)s^2 - mgl} \quad (6.10)$$



倒立摆系统的传递函数

- 摆杆角度和小车所受外界作用力的传递函数

$$\frac{\Phi(s)}{U(s)} = \frac{\frac{ml}{q}s^2}{s^4 + \frac{b(I + ml^2)}{q}s^3 - \frac{(M + m)mgl}{q}s^2 - \frac{bmgl}{q}s} \quad (6.11)$$

- 式中, $q = [(M + m)(I + ml^2) - (ml)^2]$



倒立摆系统的状态空间方程

- 对方程 (6.7) 中的 $\ddot{x}$, $\ddot{\phi}$ 解代数方程, 可得

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} \dot{x} + \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} \phi + \frac{(I + ml^2)}{I(M + m) + Mml^2} u \\ \dot{\phi} = \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} = \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} \dot{x} + \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} \phi + \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} u \end{cases} \quad (6.12)$$

倒立摆系统的状态空间方程

- 整理后得到系统状态空间方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-(I + ml^2)b}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{m^2 gl^2}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-mlb}{I(M + m) + Mml^2} & \frac{mgl(M + m)}{I(M + m) + Mml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{I + ml^2}{I(M + m) + Mml^2} \\ 0 \\ \frac{ml}{I(M + m) + Mml^2} \end{bmatrix} u$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} \quad (6.13)$$



倒立摆系统的状态空间方程

- 系统状态空间模型的一般形式可写为

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + BU \\ Y = CX + DU \end{cases} \quad (6.14)$$

- 为了便于计算机系统处理，应当将系统离散化，得到离散系统的状态方程

$$\begin{cases} X(k+1) = GX(k) + HU(k) \\ Y(k) = CX(k) + DU(k) \end{cases} \quad (6.15)$$



6.3 倒立摆系统的控制

- 由于倒立摆系统本身所具有的高阶次、不稳定、多变量、非线性和强耦合特性，许多现代控制理论的研究人员一直将它视为典型的研究对象，不断从中发掘出新的控制方法，相关的科研成果在航天科技和机器人学方面获得了广泛的应用。
- 二十世纪九十年代以来，更加复杂多种形式的倒立摆系统成为控制理论研究领域的热点。
- 下面将以直线一级倒立摆为例，介绍基于传递函数的根轨迹校正方法和基于状态空间的最优控制策略。

倒立摆控制系统结构

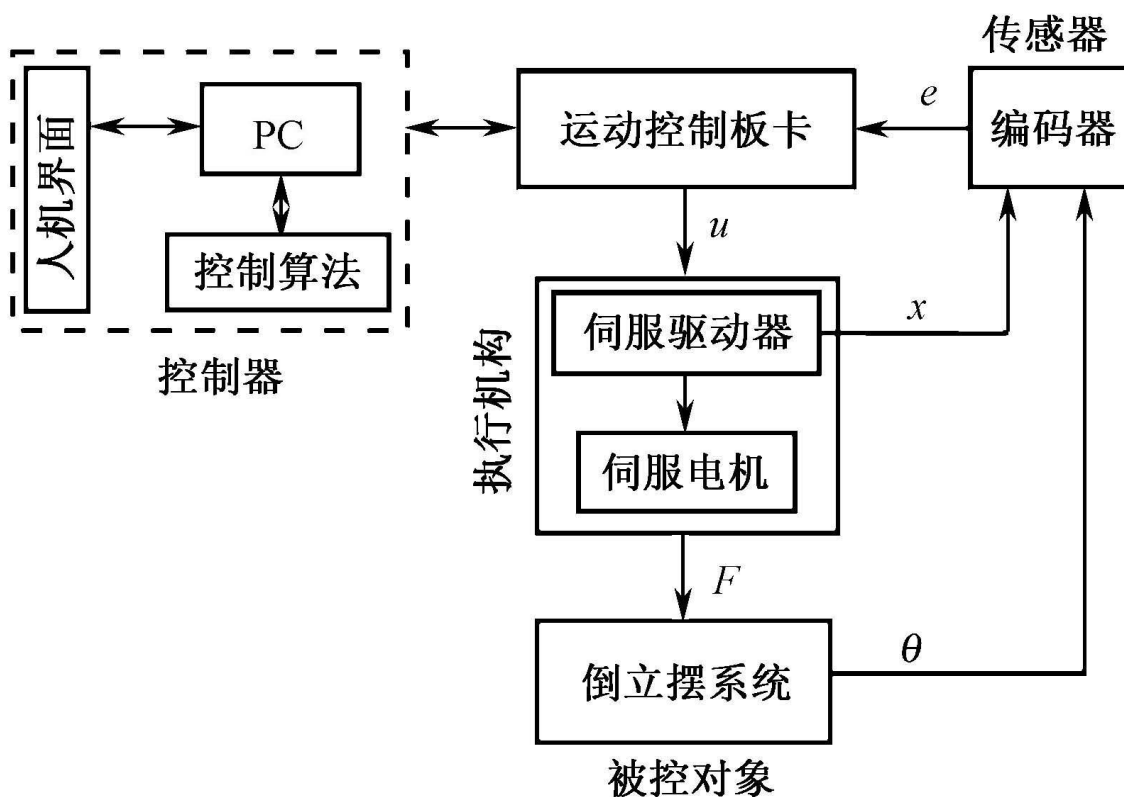
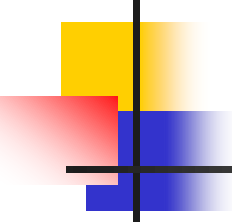


图6.2 倒立摆控制系统结构



倒立摆系统的根轨迹校正

■ 倒立摆系统的实际参数:

- ✓ 小车质量: $M = 1.096 \text{ kg}$;
- ✓ 摆杆质量: $m = 0.109 \text{ kg}$;
- ✓ 小车摩擦系数 $b = 0.1 \text{ N}\cdot\text{s/m}$;
- ✓ 为摆杆转动轴心到杆质心的长度 $l = 0.25 \text{ m}$;
- ✓ 摆杆转动惯量 $I = 0.0034 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$;

■ 被控对象的传递函数

$$\frac{\Phi(s)}{V(s)} = \frac{ml}{(I + ml^2)s^2 - mgl} = \frac{0.02725}{0.0102125s^2 - 0.26705} \quad (6.16)$$



倒立摆系统的根轨迹校正

- 倒立摆系统的根轨迹校正可以转化为如下的问题：对于传递函数为

$$G(s) = \frac{0.02725}{0.0102125s^2 - 0.26705}$$

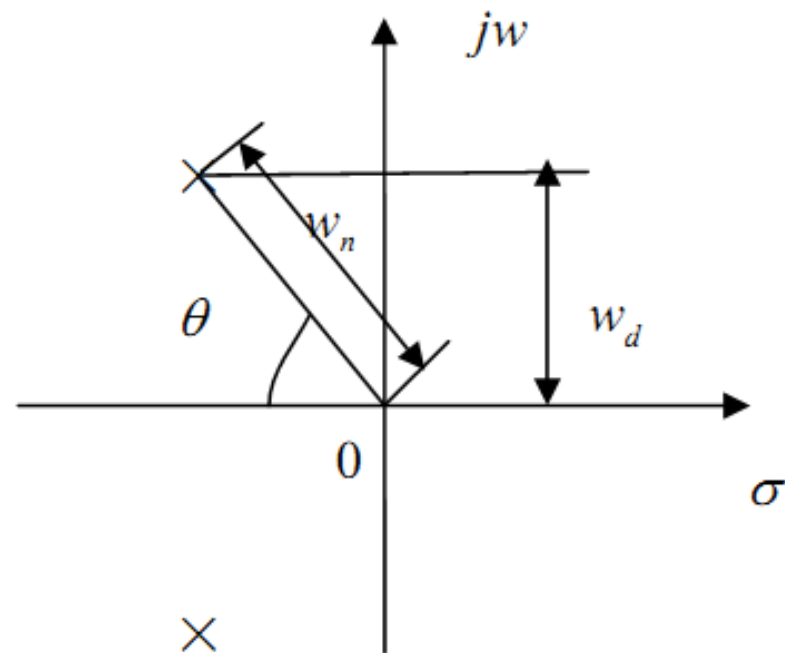
- 的系统，设计控制器，使得校正后系统的性能指标满足：调整时间 $t_s = 0.5s(2\%)$ ；最大超调量 $M_p \leq 10\%$ 。
- 根轨迹校正的设计步骤为：

倒立摆系统的根轨迹校正

- 1) 确定闭环期望极点 s_d 的位置，由最大超调量

$$M_p = e^{-(\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})\pi} \leq 10\%$$

- 可以得到 $\zeta = 0.5912$,
由 $\zeta = \cos \theta$ 得 $\theta = 0.9383$,
其中 θ 为位于第二象限的极点和原点的连线与实轴负方向的夹角。





倒立摆系统的根轨迹校正

- 采用2%的允许误差范围时，调整时间 t_s 近似等于系统时间常数的四倍，即

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} \leq 0.5s$$

- 得到 $\omega_n = 13.5328$ ，于是闭环期望极点为

$$s_d = 13.5328(-\cos \theta \pm j \sin \theta)$$

- 2) 未校正系统的根轨迹在实轴和虚轴上，不通过闭环期望极点，因此需要对系统进行超前校正，设校正器为

$$K(s) = a \frac{Ts + 1}{aTs + 1} = \frac{s + z_c}{s + p_c} (a \leq 1)$$



倒立摆系统的根轨迹校正

- 3) 计算超前校正装置应提供的相角，已知传递函数 $G(s)$ 在 s_d 处的相角

$$G(s_d) = -\left(\pi - \tan^{-1} \left(\frac{13.5328 \sin \theta}{13.5328 \cos \theta - 5.1136} \right) + \pi - \tan^{-1} \left(\frac{13.5328 \sin \theta}{13.5328 \cos \theta + 5.1136} \right) \right)$$

$$\approx -4.2768$$

- 因此，超前校正装置应提供的相角为

$$\phi = -\pi - (-4.28) = 1.1352$$

倒立摆系统的根轨迹校正

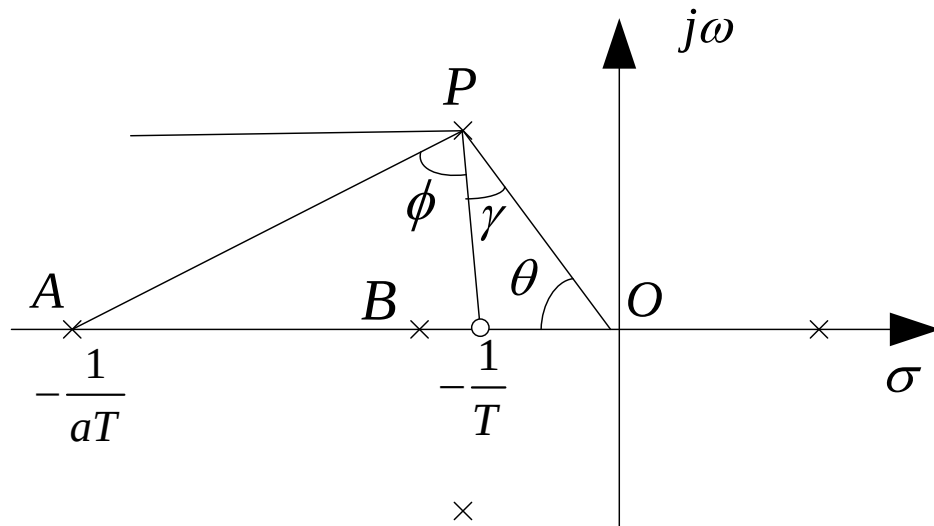
- 设计超前校正装置，已知 $\theta = 0.9383$ ，对于最大 a 值的 γ 可由下式计算得到

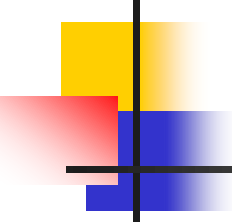
$$\gamma = \frac{1}{2}(\pi - \theta - \phi) = 0.5341$$

- 按照最佳确定法作图规则，在图中画出相应的直线，求出超前校正装置的零极点（正弦定理）

$$z_c = \omega_n \frac{\sin \gamma}{\sin(\pi - \theta - \gamma)} = -6.9221$$

$$p_c = \omega_n \frac{\sin(\gamma + \phi)}{\sin(\pi - \theta - \gamma - \phi)} = -26.4568$$





倒立摆系统的根轨迹校正

- 校正后倒立摆系统的开环传递函数为

$$Q(s) = G(s)K(s) = \frac{k(s + 6.9221)}{(s + 26.4568)} \frac{0.02725}{0.0102125s^2 - 0.26705}$$

- 5) 由幅值条件 $|Q(s_d)H(s_d)| = 1$ ，并设反馈为单位反馈，所以有 $k=141.137$ 。
- 6) 于是可以得到超前校正装置的传递函数

$$K(s) = \frac{141.137(s + 6.9221)}{(s + 26.4568)}$$

- 7) 上述计算过程比较复杂，也可以采用Matlab编程实现。



倒立摆系统的LQR调节器

- 使性能指标函数 J_r 最小

$$J_r(k) = \sum_{k=1}^{\infty} (X(k)^T Q_r X(k) + u(k)^T R_r u(k)) \quad (6.17)$$

- 从而设计状态反馈调节律 $u(k) = -K_f X(k)$, 求得反馈矩阵

$$K_f = (H^T S H + R_r)^{-1} (H^T S G) \quad (6.18)$$

- 其中, S 由下列Ricatti方程获得

$$G^T S G - G^T S H (H^T S H + R_r)^{-1} H^T S G + Q_r = S \quad (6.19)$$

- Q_r, R_r 分别用来对状态向量 $X(k)$ 、控制向量 $u(k)$ 引起的性能度量的相对重要性进行加权。



倒立摆系统的LQR调节器

- 在实际系统的控制过程中, 取 $Q_r = 1.5 \times I_{4 \times 4}$, $R_r = 0.9 \times I_{1 \times 1}$ 。
根据式 (6.18) 和式 (6.19) , 设计出状态反馈增益矩阵为

$$\mathbf{K}_f = \begin{bmatrix} -1.1252 & -10.87247 & -4.43012 & -1.74381 \end{bmatrix}$$

LQR调节器实验结果

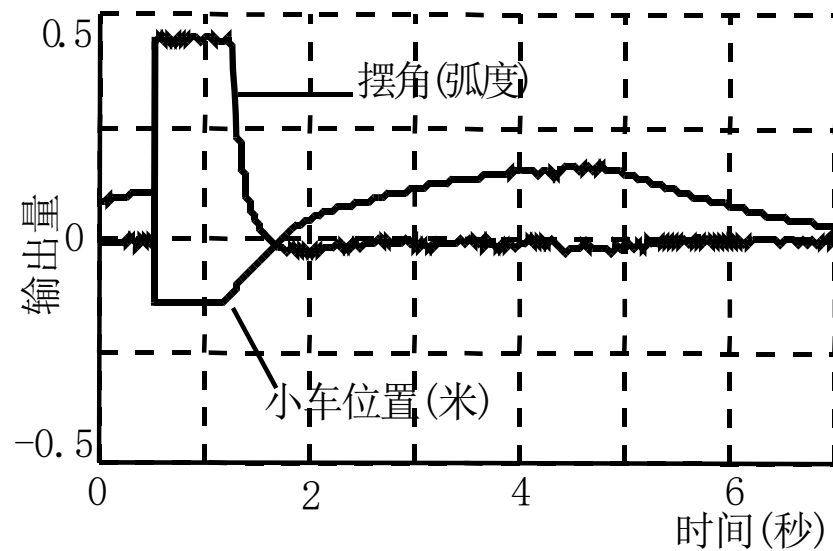
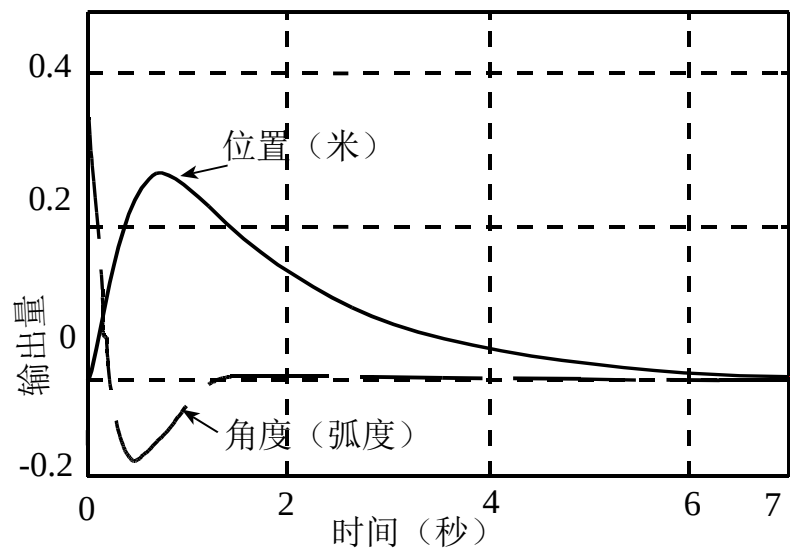


图6.3 倒立摆系统的仿真与实际实验中的小车位置和摆杆角度

LQR调节器实验结果

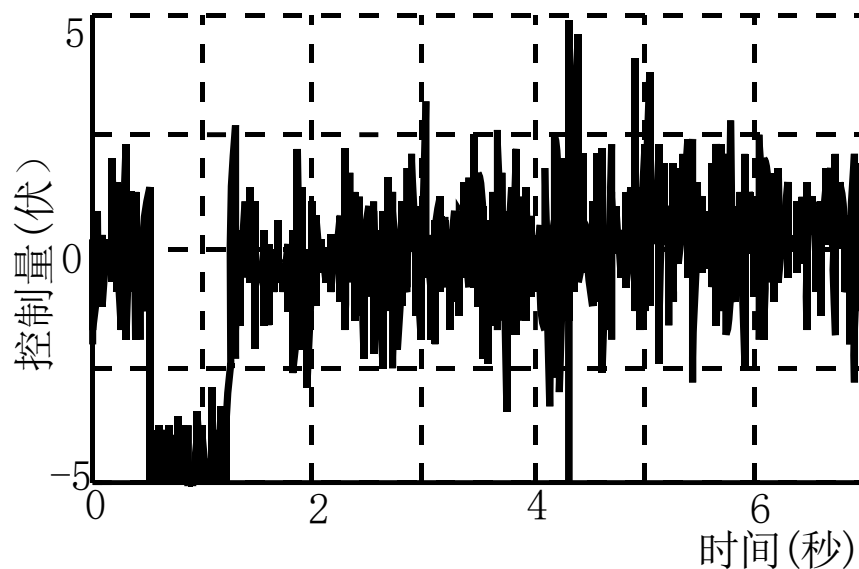
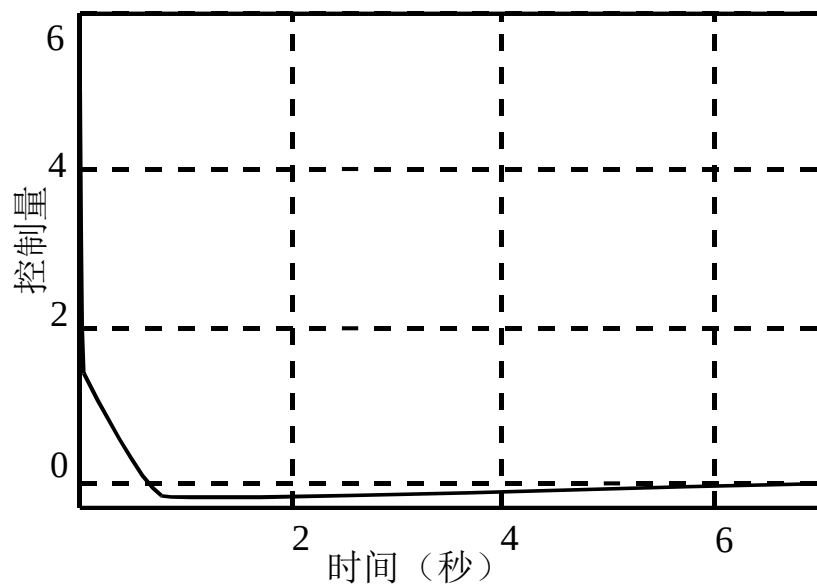


图6.4 倒立摆系统的仿真与实际实验中的控制量